TD — Transformer votre programme de Vigenère en classe

Objectif : déplacer vos méthodes de chiffrement et de déchiffrement dans une classe, puis utiliser un objet de cette classe depuis votre programme Console.

Vous disposez déjà d'un programme Console comprenant deux méthodes : `Chiffrer` et `Dechiffrer`. Vous conserverez leurs algorithmes et leur comportement.

1. Comprendre la nouvelle organisation

Votre programme sera réparti dans deux fichiers :

Fichier	Rôle
`Program.cs`	Demander les informations, appeler les méthodes et afficher les résultats.
`Vigenere.cs`	Contenir les méthodes de chiffrement et de déchiffrement.

La classe `Vigenere` ne doit pas demander de saisie ni afficher de message. Elle reçoit des données en paramètres et retourne un résultat.

2. Créer la classe

Dans **le même projet Console**, ajoutez un fichier nommé `Vigenere.cs`.

Créez la classe suivante. Si votre projet utilise un espace de noms (`namespace`), placez-la dans le même espace de noms que `Program`.

Travail demandé :

1. Copiez le contenu de vos méthodes existantes dans les méthodes de cette classe.
2. Adaptez les noms des paramètres si nécessaire.
3. Dotez la classe des constructeurs et accesseurs que vous jugerez pertinents
4. Conservez les saisies et les affichages dans `Program.cs`.

3. Créer un objet et appeler ses méthodes

Pour utiliser votre classe, vous pourrez par exemple écrire dans votre prgramme principal :

```
Vigenere outil = new Vigenere();

Console.Write("Texte à chiffrer : ");

string texte = Console.ReadLine();

Console.Write("Clé : ");

string cle = Console.ReadLine();

string texteChiffre = outil.Chiffrer(texte, cle);
```

```
Console.WriteLine("Texte chiffré : " + texteChiffre);

string texteDechiffre = outil.Dechiffrer(texteChiffre, cle);

Console.WriteLine("Texte déchiffré : " + texteDechiffre);
```